# MANUAL DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO JAVA

## 1. Introdução

Este manual tem como objetivo fornecer um guia prático, detalhado e estruturado para a instalação e configuração do ambiente de desenvolvimento Java.

## 2. Pré-requisitos e Recomendações

Antes de iniciar o processo de instalação, certifique-se de que seu computador atende aos seguintes requisitos:

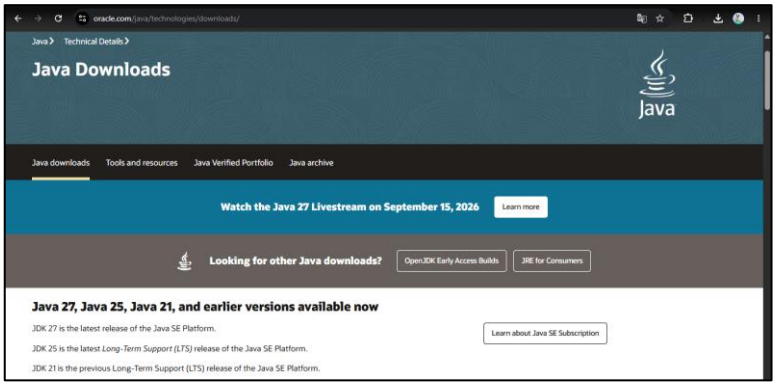
- Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 (64-bits), Linux ou macOS.
- Espaço em Disco: Pelo menos 2 GB de espaço livre disponível.
- Privilégios de Administrador: Acesso de administrador no sistema operacional para configurar variáveis de ambiente.
- Conexão com a Internet: Necessária para o download dos instaladores oficiais do JDK e do Eclipse.

## 3. Instalação do Java Development Kit (JDK)

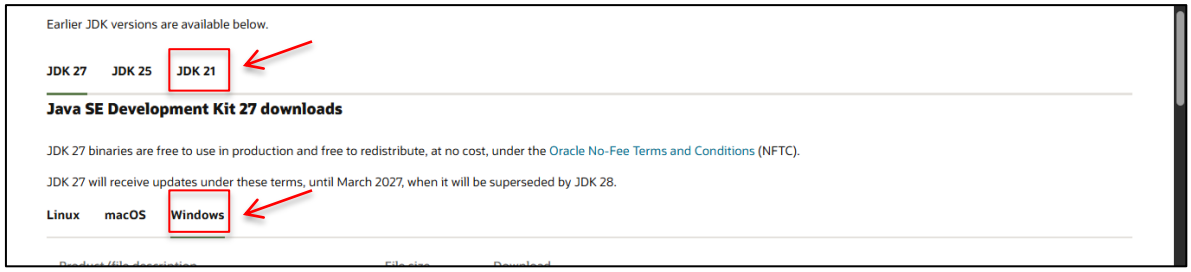
O JDK (Java Development Kit) é o kit de desenvolvimento de software necessário para criar aplicativos Java. Ele inclui o compilador (javac), o ambiente de execução (JRE) e bibliotecas essenciais.

### Download do JDK

3.1. Acesse o site oficial de distribuição do Java, - Oracle Java Downloads pelo link: https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/



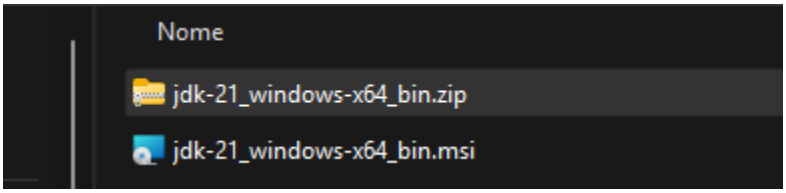
3.2 Selecione a versão 21 e opção Windows



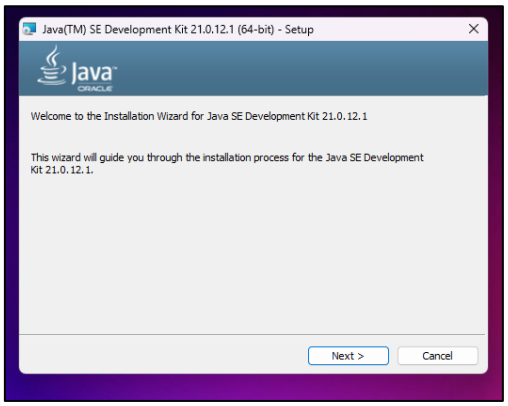

3.3 Em seguida clique na opção X64 instaler

| | | |
|---|---|---|
| x64 Installer | 166.94 MB | https://download.oracle.com/java/21/latest/jdk-21_windows-x64_bin.exe (sha256) |

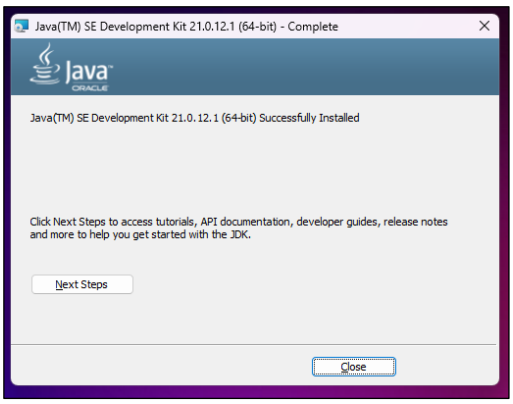
3.4 Faça o download do arquivo em seguida extraia da pasta zip o JDK.




3.5 Inicie a instalação do JDK – Java 21 clicando em next

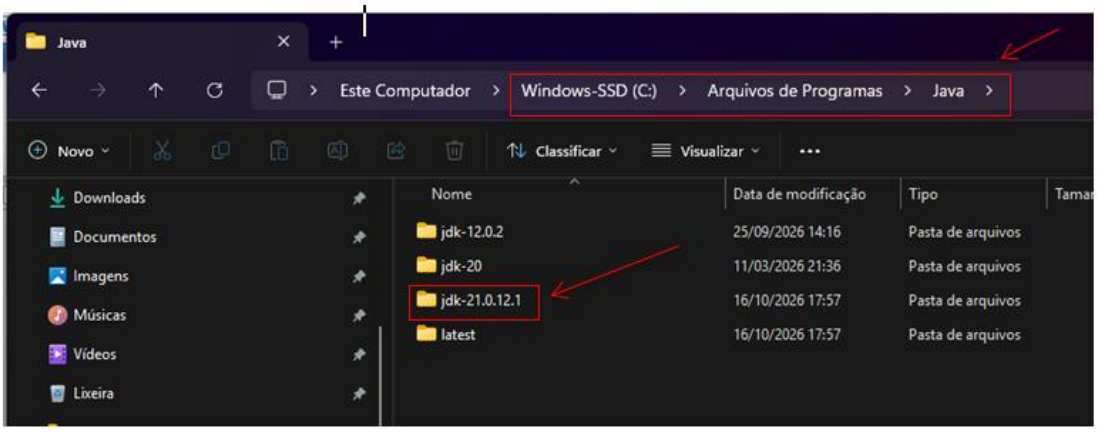



3.6 Siga até a tela de finalização da instalação



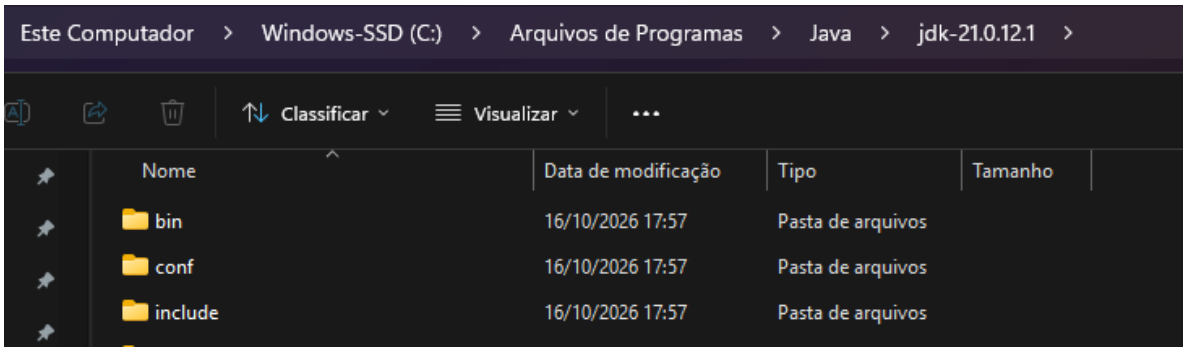
3.7 Percorra o caminho:  C: >> Arquivos e Programas >>  Java

Na pasta **java** acesse a pasta **jdk**-21.0



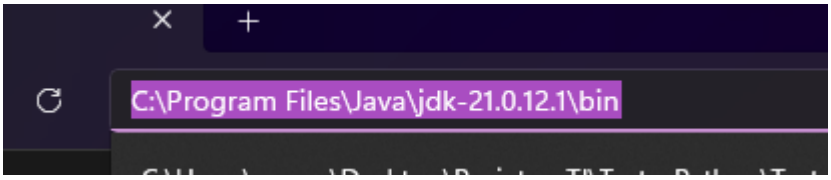

3.8 Copie esse caminho, **ele será usado no passo 5 desse tutorial.**

Na pasta jdk-21 acesse a pasta bin




A pasta bin (abreviação de *binary* ou binário) do Java serve para armazenar os programas executáveis e ferramentas de linha de comando que permitem compilar, rodar e gerenciar códigos Java

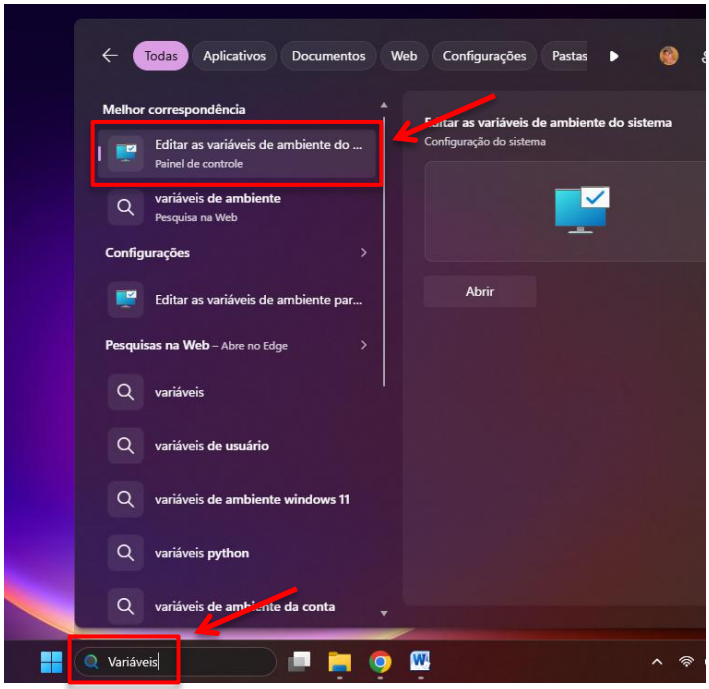
3.9 Na pasta  bin copie o caminho, **ele será usado no passo 7 desse tutorial.**



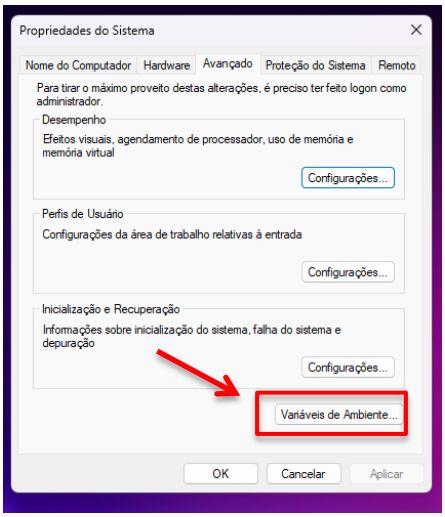
# 4 Configuração das Variáveis de Ambiente (Windows)

Para que o sistema reconheça os comandos do Java no terminal (Prompt de Comando), é necessário configurar a variável de ambiente JAVA_PATH e atualizar a variável PATH.

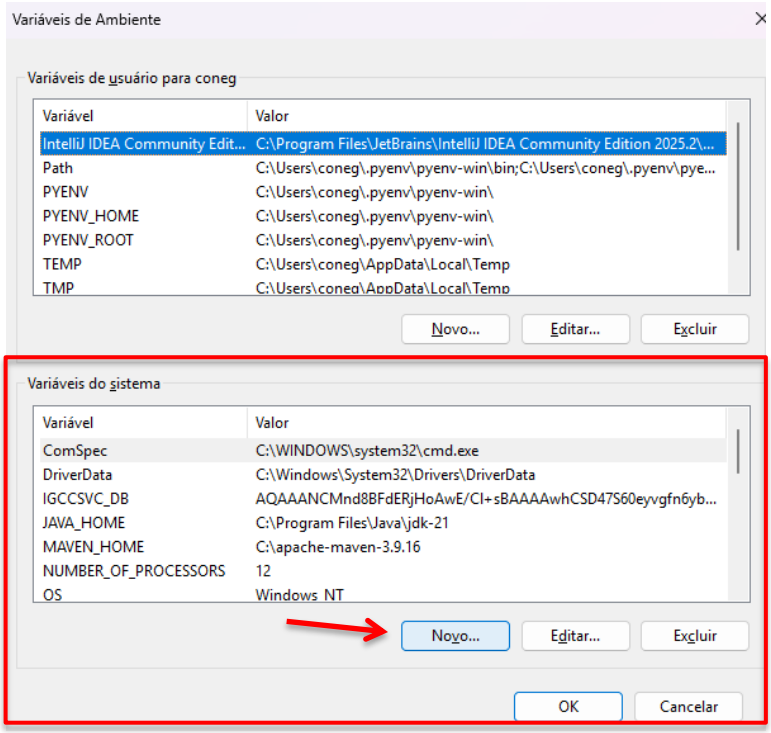
**Passo 1:** Pressione a tecla Windows, digite 'Variáveis de Ambiente' e selecione a opção 'Editar as variáveis de ambiente do sistema'.




**Passo 2:** Na janela que se abre, clique no botão 'Variáveis de Ambiente...' localizado no canto inferior direito.



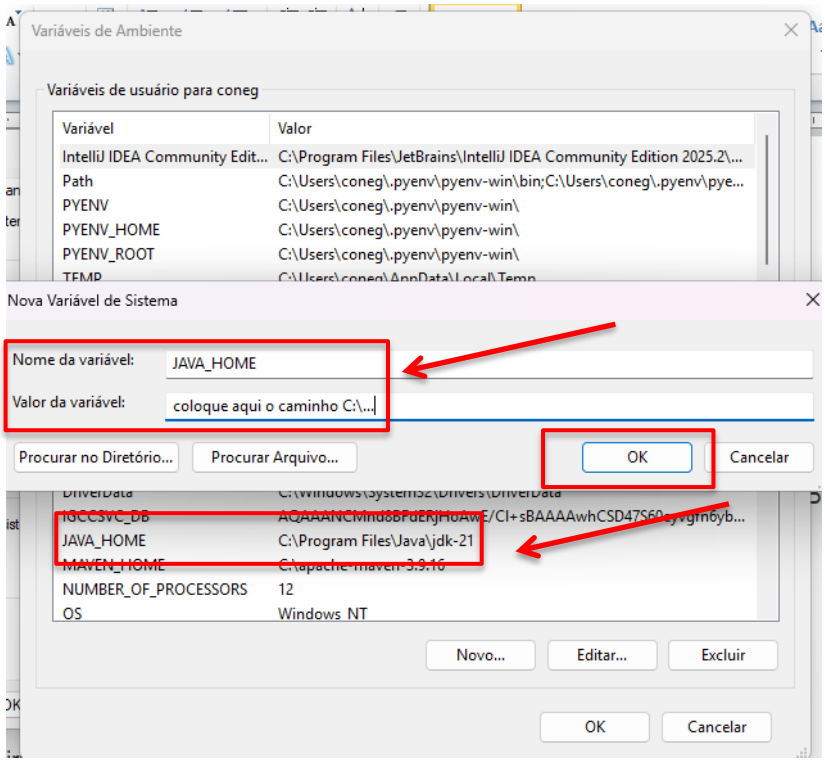
**Passo 3:** Na seção 'Variáveis do sistema', clique em 'Nova...' para criar a variável JAVA_HOME.



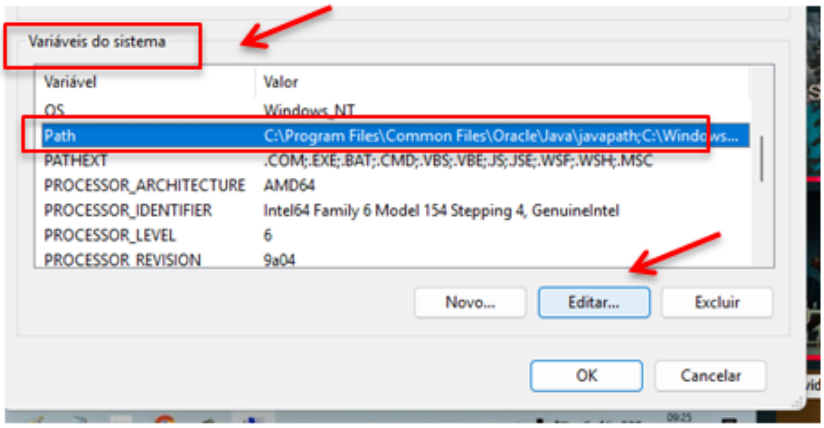

**Passo 4:** No campo 'Nome da variável', digite: JAVA_HOME

**Passo 5:** No campo 'Valor da variável', insira o caminho completo onde está o jdk copiado anteriormente no passo 3.8.

(Ex: C:\Program Files\Java\jdk-21). Clique em OK.



**Passo 6:** Na mesma seção 'Variáveis do sistema', localize a variável chamada 'Path' clique nela para selecionar a opção path, em seguida  clique em Editar.



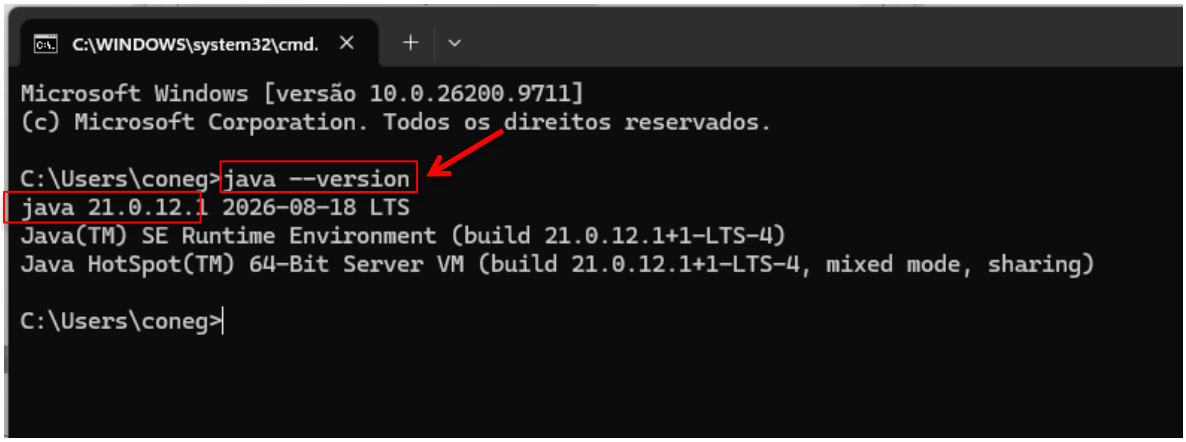

**Passo 7:** Clique em 'Novo' e adicione o caminho para a pasta bin do JDK (ex: %JAVA_HOME%\bin) copiado no passo 3.9.

**Passo 8:** Clique em OK em todas as janelas abertas para salvar as alterações.

## Verificando a Instalação

Para confirmar se o Java foi instalado e configurado corretamente:

```
java --version
javac --version
```




## 5. Instalação do Eclipse IDE

O Eclipse é uma das IDEs mais populares e robustas para o desenvolvimento em Java, oferecendo ferramentas avançadas para refatoração, análise de código e integração com sistemas de controle de versão (Git).

### Passo 5.1: Download do Eclipse Installer

1. Acesse o site oficial do Eclipse em

https://www.eclipse.org/downloads/

2. Clique no botão de download para baixar o instalador universal (Eclipse Installer).
3. Execute o arquivo baixado (eclipse-inst-win64.exe).

### Passo 5.2: Selecionando o Pacote e Instalando

1. O instalador exibirá várias opções de pacotes voltados para diferentes linguagens.
2. Selecione a opção

   • **Eclipse IDE for Java Developers:** Ideal para desenvolvedores Java, contendo as ferramentas essenciais para Maven, Git e utilitários.

3. Na etapa seguinte, o instalador detectará automaticamente a instalação do JDK (através do JAVA_HOME ou do registro).
4. Defina o diretório de instalação do Eclipse (Installation Folder).
5. Aceite os termos de licença e clique em 'Install'. Aguarde o término do download e instalação.

## 6. Configuração Inicial e Primeiro Projeto

Ao abrir o Eclipse pela primeira vez, você precisará definir o diretório do Workspace e verificar a configuração do JDK.

### Passo 6.1: Selecionando o Workspace

O Workspace (espaço de trabalho) é a pasta no seu computador onde todos os seus projetos Java serão armazenados. Escolha uma pasta de fácil acesso (ex: C:\ProjetosJava) e marque a caixa para torná-la padrão, se desejar, depois clique em 'Launch'.

### Passo 6.2: Criando seu Primeiro Projeto Java (Hello World)

1. No menu superior, vá em

   **File > New > Java Project**

2. No campo 'Project name', digite o nome do projeto (ex: PrimeiroProjeto).
3. Verifique se a versão correta do Java (JRE) está selecionada na seção 'JRE'.
4. Clique em 'Finish'. Se solicitado para criar o arquivo module-info.java, você pode optar por 'Create' ou 'Don't Create' (para iniciantes, 'Don't Create' simplifica a estrutura).
5. Na barra lateral (Package Explorer), expanda o projeto criado, clique com o botão direito na pasta

   **src > New > Class**

6. No campo 'Name', digite o nome da classe (ex: Principal).
7. Marque a caixa

   **public static void main(String[] args)** para que o Eclipsegere o método principal automaticamente.
   8. Clique em 'Finish'.

### Passo 6.3: Executando o Código

Substitua o conteúdo da classe pelo seguinte código de exemplo:

```
public class Principal {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Olá, Mundo! Ambiente Java configurado com sucesso!");
```

```
    }
}
```

Para executar, clique com o botão direito no arquivo Principal.java, selecione Run As > Java Application (ou utilize o atalho Ctrl + F11). O resultado será exibido na aba Console na parte inferior da IDE.